

Taitement d'image: SIFT

Projet TIM

Louis LENOBLE, Raphael ROGER, Dylan SANSON, Jack SU

December 8, 2025

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Sommaire

Qu'est ce que SIFT ?

Origines

Signification

Définition

Principe de SIFT

Les 4 étapes de SIFT

Scale space extrema detection

Keypoint Localization

Orientation Assignment

Keypoints descriptor

Les limites de SIFT

Exemples d'applications

Multiples applications

Pattern matching

Correspondance et Assemblage d'Images

Reconstruction et Modélisation 3D

Robotique et Navigation

Origines

Le détecteur de coins de Harris-Stephens présente un défaut majeur : les coins qu'il localise sont invariant par rotation, mais pas par changement d'échelle.

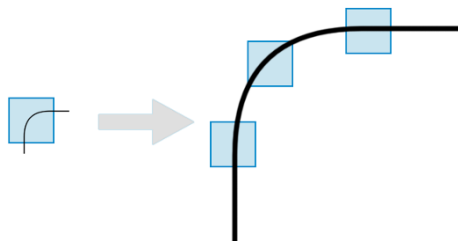


Figure: Limites du détecteur de Harris-Stephens

Pour pouvoir repérer les coins à différentes échelles, on doit alors adapter la taille de la fenêtre utilisée par le détecteur de Harris-Stephens : c'est une tâche fastidieuse et difficile.

Sommaire

Qu'est ce que SIFT ?

- Origines

- Signification

- Définition

Principe de SIFT

- Les 4 étapes de SIFT

- Scale space extrema detection

- Keypoint Localization

- Orientation Assignment

- Keypoints descriptor

Les limites de SIFT

Exemples d'applications

- Multiples applications

- Pattern matching

- Correspondance et Assemblage d'Images

- Reconstruction et Modélisation 3D

- Robotique et Navigation

Signification

SIFT signifie Scale-Invariant Feature Transform, c'est-à-dire une transformation de caractéristiques invariante à l'échelle.

Sommaire

Qu'est ce que SIFT ?

- Origines

- Signification

- Définition

Principe de SIFT

- Les 4 étapes de SIFT

- Scale space extrema detection

- Keypoint Localization

- Orientation Assignment

- Keypoints descriptor

Les limites de SIFT

Exemples d'applications

- Multiples applications

- Pattern matching

- Correspondance et Assemblage d'Images

- Reconstruction et Modélisation 3D

- Robotique et Navigation

Définition

C'est une méthode développée en 1999. Elle permet d'extraire des features (ou points d'intérêt) de l'image et de **calculer leurs descripteurs**.

Descripteur : Vecteur qui décrit le voisinage de la feature à laquelle il est associé. Il est utilisé dans le pattern matching pour repérer les paires de features qui se ressemblent le plus dans deux images.

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Les 4 étapes principales de SIFT

L'algorithme SIFT implémenté dans le papier repose sur quatre étapes essentielles:

- ▶ Scale space extrema detection
- ▶ Keypoint Localization
- ▶ Orientation Assignment
- ▶ Keypoint Descriptor

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Scale space extrema detection

La première étape consiste à détecter les features/keypoints de l'image. Chaque feature est une zone circulaire intéressante, repérée par son centre et dont le rayon est proportionnel à son échelle caractéristique. La force du détecteur SIFT est sa capacité à trouver des features de différentes tailles.

- ▶ Création d'une pyramide gaussienne
- ▶ DoG de la pyramide gaussienne
- ▶ Recherche d'extremum locaux

Pyramide Gaussienne et DoG

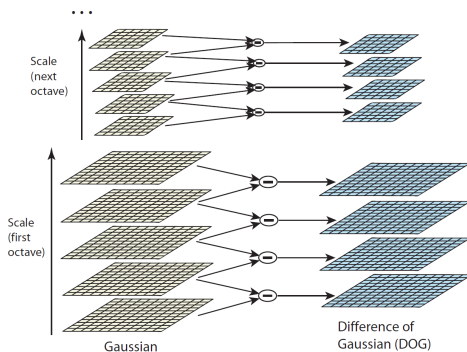


Figure: Calcul des DoG

Octave : Succession de flous Gaussiens pour une taille (définition) fixe

Points d'intérêts

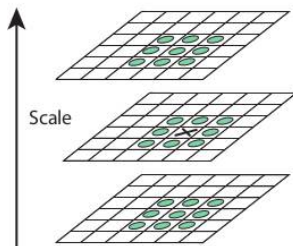


Figure: Le point d'intérêt (repéré par une croix) et son voisinage (26 voisins)

Si la valeur du pixel est inférieure ou supérieure à celles des 26 voisins, alors celui-ci est considéré comme un extremum local, et donc comme un point d'intérêt potentiel.

Chiffres clés

Le papier original fournit des données empiriques permettant d'optimiser cette détection.

- ▶ nb octaves = 4
- ▶ nb flous gaussiens par octave = 5
- ▶ $\sigma_{\text{init}} = 1.6$
- ▶ $k = \sqrt{2}$ tel que $\sigma_{n+1} = \sigma_n * k$

Résultat étape 1

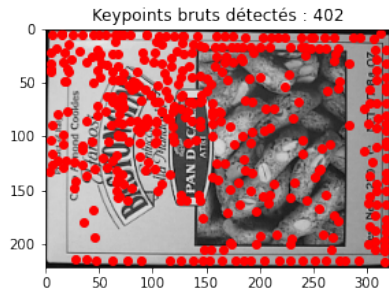
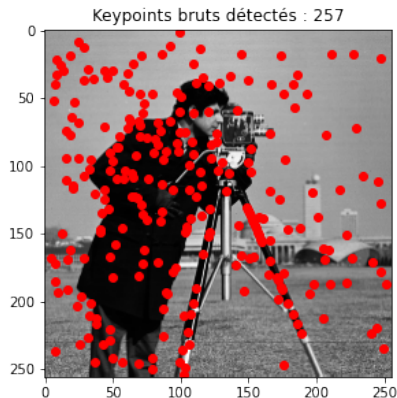


Figure: Résultat de l'étape 1

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Keypoint Localization

Maintenant que nous avons détecté nos Keypoints, faisons un tri pour avoir un résultat plus précis.

- ▶ Replacer les points et éliminer le bruit
- ▶ Eliminer les points sur les bords (mais pas les coins)

Repositionnement et élimination du bruit

Rappelons que le **DoG** est notée $D(x, y, \sigma)$, et qu'elle est obtenue par la différence de deux images floutées à des échelles proches :

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$$

où L est l'image convoluée avec un filtre gaussien.

On cherche les points où D présente un **extremum local** (maximum ou minimum) dans les trois dimensions suivantes :

- ▶ la position spatiale : x, y ;
- ▶ l'échelle : σ .

Repositionnement et élimination du bruit

Pour cela, nous utilisons l'approximation de Taylor pour un candidat (développement limité):

$$D(\mathbf{x}) \approx D + \frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}}^T \hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2} \hat{\mathbf{x}}^T \frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2} \hat{\mathbf{x}}$$

avec :

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \sigma \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta \sigma \end{bmatrix}$$

où $\hat{\mathbf{x}}$ représente le **déplacement optimal** à appliquer pour atteindre la position exacte de l'extrémum dans l'espace d'échelle.

Repositionnement et élimination du bruit

On cherche le point où la fonction $D(\mathbf{x})$ est **stationnaire**, c'est-à-dire :

$$\frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}} = 0$$

En dérivant le développement de Taylor et en annulant la dérivée, on obtient :

$$\frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2} \hat{\mathbf{x}} = 0$$

d'où le **déplacement optimal** :

$$\hat{\mathbf{x}} = - \left(\frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2} \right)^{-1} \frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}}$$

Ce vecteur $\hat{\mathbf{x}}$ indique le déplacement à appliquer pour atteindre la position exacte de l'extrémum dans l'espace d'échelle (position sub-pixellaire et sub-octave).

Repositionnement et élimination du bruit

Une fois la position raffinée obtenue, on évalue la valeur de la fonction DoG au point ajusté $\hat{\mathbf{x}}$ à l'aide de l'approximation suivante:

$$D(\hat{\mathbf{x}}) = D + \frac{1}{2} \frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}}^T \hat{\mathbf{x}}$$

Cette valeur permet de mesurer le **contraste local** du point clé.

- ▶ Si $|D(\hat{\mathbf{x}})| < 0.03$, le contraste est considéré comme trop faible : le point est alors **rejeté** (probablement du bruit).
- ▶ Sinon, le point est **conservé** et servira aux étapes suivantes (orientation et description).

Le seuil de 0.03 correspond à la valeur utilisée dans le papier original.

Tri des coins

SIFT utilise une approche inspirée du **détecteur de Harris**. On analyse la **courbure locale** de l'image autour du point clé grâce à la **matrice Hessienne** :

$$H = \begin{bmatrix} D_{xx} & D_{xy} \\ D_{xy} & D_{yy} \end{bmatrix}$$

où D_{xx} , D_{yy} et D_{xy} sont les dérivées secondes de la fonction de différence de Gaussiennes $D(x, y)$.

Tri des coins

Les **valeurs propres** de la matrice Hessienne H (désignées par α et β) représentent les **courbures principales** dans deux directions locales :

- ▶ Si α et β sont **grandes et similaires** $\Rightarrow$ le point se situe sur un **coin** (bon keypoint).
- ▶ Si une valeur est **grande** et l'autre **petite** $\Rightarrow$ le point se situe sur un **bord** (mauvais keypoint).

Tri des coins

Au lieu de calculer directement les valeurs propres, SIFT utilise un **rapport entre la trace et le déterminant** de H :

$$\frac{(\text{Tr}(H))^2}{\text{Det}(H)} < \frac{(r+1)^2}{r}$$

avec :

$$\text{Tr}(H) = D_{xx} + D_{yy}, \quad \text{Det}(H) = D_{xx}D_{yy} - D_{xy}^2$$

Le paramètre r correspond au **rapport maximal entre les courbures principales** ($r = 10$ dans le papier). Si cette condition n'est pas respectée, le point est **rejeté** comme étant sur un bord.

Résultat étape 2

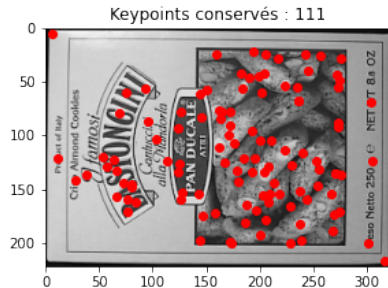
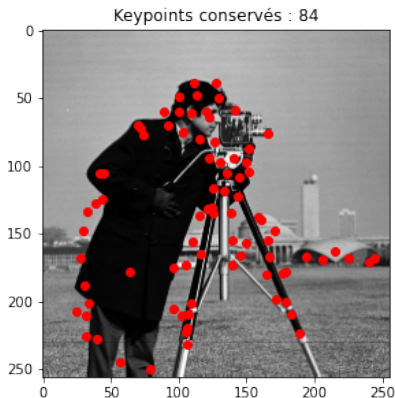


Figure: Résultat de l'étape 2

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment**

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Orientation Assignment

Maintenant que les *keypoints* ont été détectés et raffinés, il faut leur attribuer une **orientation** afin de rendre la description **invariante à la rotation** de l'image.

Pour pouvoir comparer (ou *matcher*) deux points clés provenant d'images différentes, il faut que leur description soit indépendante :

- ▶ de la rotation,
- ▶ de l'échelle,
- ▶ et partiellement des changements d'éclairage.

Cette étape vise donc à définir une **direction dominante** pour chaque point clé, qui servira de repère pour la création du descripteur.

Attribution de l'orientation dominante

Pour chaque point clé détecté :

- ▶ On extrait un **voisinage local** autour du point, dont la taille dépend de son **échelle**.
- ▶ On calcule le **gradient d'intensité** des points de cette région.

Attribution de l'orientation dominante

- ▶ Les orientations des gradients sont ajoutées dans un **histogramme de 36 bins** couvrant 360° , pondéré par :
 - ▶ la **magnitude du gradient**
 - ▶ une **fenêtre gaussienne** centrée sur le point clé pour favoriser les points les plus proches (écart-type $1.5 \times$ l'échelle du keypoint).

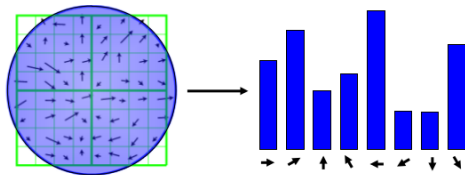


Figure: Histogramme des orientation du voisinage

- ▶ Le **pic de l'histogramme** indique l'orientation principale. Toute autre orientation ayant une amplitude supérieure à 80% du pic est aussi conservée pour créer des keypoints supplémentaires.

Résultat étape 3

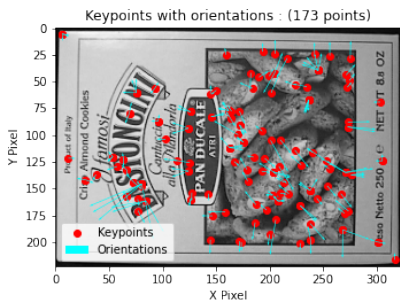
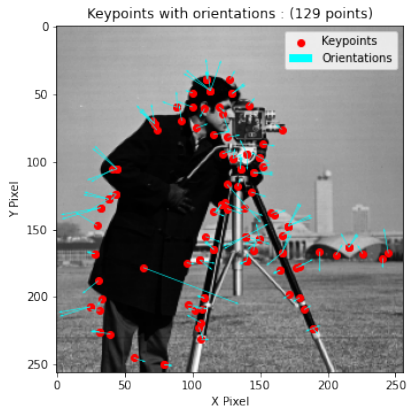


Figure: Résultat de l'étape 3

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Keypoints descriptor

Enfin, nous allons créer les **descripteurs des points d'intérêt** selon la méthode SIFT.

Pour cela, on considère une **fenêtre carrée** de taille $12\sigma \times 12\sigma$ pixels, centrée autour d'un point d'intérêt et proportionnelle à son niveau de flou de détection σ .

Cette grande fenêtre est ensuite **découpée en 16 petites fenêtres carrées**, chacune de taille $3\sigma \times 3\sigma$ pixels.

Construction des histogrammes locaux

Pour chacune des 16 sous-fenêtres :

- ▶ Un **histogramme des orientations du gradient** est construit de la même manière que dans l'étape précédente.
- ▶ Cette fois, les orientations sont exprimées **relativement à l'orientation du point d'intérêt** : chaque orientation locale est soustraite de l'orientation dominante du keypoint.
- ▶ Chaque histogramme contient **8 classes**, soit des intervalles de 45° .

Formation du vecteur descripteur

Chaque sous-fenêtre produit un histogramme comportant **8 valeurs**.

Ainsi, les 16 sous-fenêtres fournissent au total :

$$16 \text{ sous-fenêtres} \times 8 \text{ valeurs} = 128 \text{ composantes.}$$

Ces 128 valeurs sont concaténées pour former un **vecteur de dimension 128**.

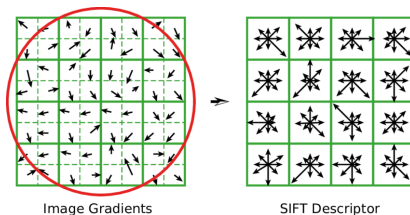


Figure: Histogramme d'une sous fenetre

Limites et inconvénients de l'algorithme

- ▶ **1. Coût de calcul élevé (Temps réel difficile)**

Il est souvent trop lent pour des applications temps réel embarquées comparé à des alternatives comme *ORB* ou *SURF*.

- ▶ **2. Descripteurs volumineux (128 dimensions)**

Cela ralentit considérablement l'étape de matching sur de grandes bases de données.

- ▶ **3. Limite de description**

Dans des images trop peu détaillées (comme des codes ARUCO ou des QR codes), la description des images n'est pas assez complexe pour faire un matching efficace.

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Liste non exhaustive d'exemples

- ▶ Parttern matching
- ▶ Mosaïquage / Panoramique (Image Stitching)
- ▶ Reconnaissance d'objets
- ▶ Réalité augmentée
- ▶ Classification d'image
- ▶ etc ...

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching**

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Pattern matching

Identifier un objet spécifique au sein d'une image ou d'une base de données d'images.

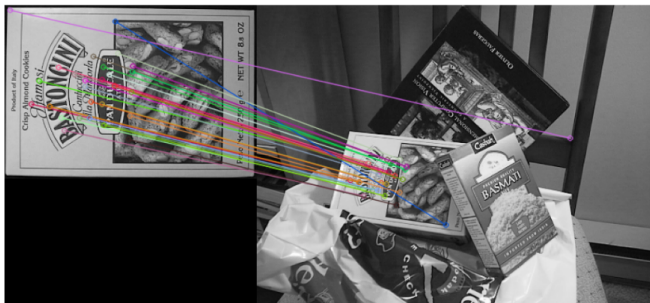


Figure: Exemple de pattern matching

Application :

- ▶ Systèmes de reconnaissance d'objets
- ▶ Vérification d'images

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images**

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Correspondance et Assemblage d'Images

Trouver des points communs entre des images qui se chevauchent.

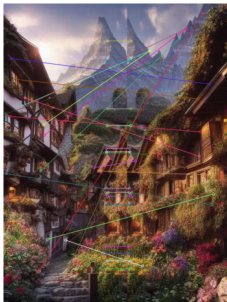


Figure: Identification des points communs entre deux images



Figure: Image reconstituée après stitching

Application :

- ▶ Assemblage de panoramas
- ▶ Appariement stéréoscopique

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Reconstruction et Modélisation 3D

Obtenir des informations géométriques d'une scène ou d'un objet à partir de plusieurs images 2D.

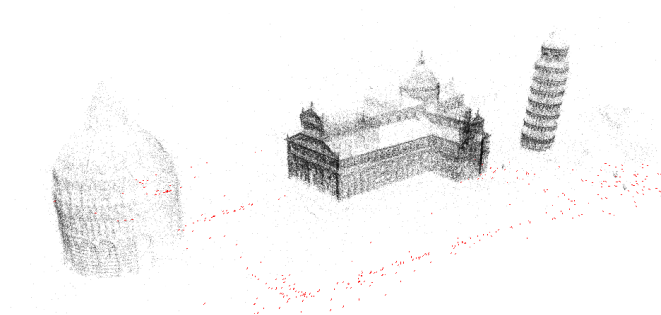


Figure: Reconstruction 3D de la tour de Pise à partir de multiples images 2D

Application :

- Reconstruction 3D
- Réalité Augmentée

Sommaire

- Qu'est ce que SIFT ?

 - Origines

 - Signification

 - Définition

- Principe de SIFT

 - Les 4 étapes de SIFT

 - Scale space extrema detection

 - Keypoint Localization

 - Orientation Assignment

 - Keypoints descriptor

- Les limites de SIFT

- Exemples d'applications

 - Multiples applications

 - Pattern matching

 - Correspondance et Assemblage d'Images

 - Reconstruction et Modélisation 3D

 - Robotique et Navigation

Robotique et Navigation

Permettre à un robot de comprendre son environnement et sa propre position.



Figure: Map de l'environnement créée par un robot

Application :

- ▶ Localisation et Cartographie Simultanées (SLAM)
- ▶ Suivi d'objets